移行を準備しています
ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-7mode-transition/snapmirror/concept_licensing_requirements_for_transition.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

移行を準備しています 1
移行のライセンス要件 1
7-Mode システムでの移行の準備 1
クラスタで移行準備をします 2
移行ピア関係を作成 3
SnapMirror 関係の TCP ウィンドウサイズの設定 5

移行を準備しています

7-Mode のボリュームを clustered Data ONTAP に移行する前に、 7-Mode ストレージシステムとクラスタを準備する必要があります。また、 7-Mode システムと Storage Virtual Machine （ SVM ）の間に移行ピア関係を作成する必要があります。

移行のライセンス要件

7-Mode から clustered Data ONTAP にボリュームを移行する前に、 7-Mode ストレージシステムに SnapMirror のライセンスがあることを確認してください。7-Mode の Volume SnapMirror 関係を移行する場合は、ソースクラスタとデスティネーションクラスタでも SnapMirror のライセンスが必要です。

7-Mode システムに SnapMirror のライセンスがすでに付与されている場合は、そのライセンスを移行に使用できます。7-Mode システムに SnapMirror のライセンスがない場合は、移行用の一時的なライセンスを営業担当者から入手できます。

7-Mode システムで有効になっている機能ライセンスをクラスタに追加する必要があります。クラスタの機能ライセンスの取得については、を参照してください "システムアドミニストレーションリファレンス"。

7-Mode システムでの移行の準備

移行を開始する前に、 SnapMirror ライセンスを追加する、 7-Mode システムがターゲットクラスタと通信できるようにするなど、 7-Mode システムで一定の作業を完了しておく必要があります。

移行する 7-Mode ボリュームがすべてオンラインになっている必要があります。

手順

1. 7-Mode システムで、 SnapMirror ライセンスを追加して有効にします。

   a. 7-Mode システムに SnapMirror ライセンスを追加します。

      '**license add_license_code_**

   `*license_code* は購入したライセンス・コードです

   a. SnapMirror 機能を有効にします。

      '*options snapmirror.enable on *

2. 次のいずれかのオプションを実行して、 7-Mode システムとターゲットクラスタが相互に通信できるように設定します。
   - 「 SnapMirro .access 」オプションを「 all 」に設定します。
   - 「 snapvault.access 」オプションの値をクラスタのすべての LIF の IP アドレスに設定します。
   - 「 snapmirror.access 」オプションが「 legacy 」で、「 napmirror.checkip.enable` 」オプションが「

off 」の場合は、 SVM 名を「 /etc/snapmirror.allow 」ファイルに追加します。

- 「 napmirror.access 」オプションが「 legacy 」で「 napmirror.checkip.enable` 」オプションが「 on 」である場合は、 LIF の IP アドレスを「 /etc/snapmirror.allow 」ファイルに追加します。

3. 7-Mode システムの Data ONTAP のバージョンに応じて、次の手順を実行します。

   a. すべてのインターフェイスで SnapMirror トラフィックを許可します。

      *options interface.blocked.snapmirror"" *

   b. Data ONTAP バージョン 7.3.7 、 8.0.3 、 8.1 のいずれかを実行していて、 7-Mode Transition Tool 用の管理 IP アドレスとして e0M インターフェイスの IP アドレスを使用している場合は、 e0M インターフェイス上のデータトラフィックを許可します。

      'options interface.blocked.mgmt_data_traffic off

クラスタで移行準備をします

7-Mode システムを移行する前に、クラスタをセットアップしておく必要があります。また、 LIF のセットアップ、ネットワーク接続の検証など、移行の要件をクラスタが満たしていることを確認する必要があります。

- クラスタと SVM のセットアップが完了している必要があります。

  "ソフトウェアのセットアップ"

  ターゲット SVM が SVM ディザスタリカバリ関係にないことを確認します。

- クラスタは管理 LIF を使用して到達できる必要があります。
- クラスタが正常に動作している必要があります。また、テイクオーバーモードになっているノードがある場合は移行できません。
- 移行したボリュームを格納するターゲットアグリゲートには、 SFO ポリシーが設定されている必要があります。
- アグリゲートは、最大ボリューム制限に達していないノードに配置されている必要があります。
- Volume SnapMirror 関係を移行するときに SVM ピア関係を確立するには、次の条件が満たされている必要があります。
  - セカンダリクラスタに、プライマリ SVM と同じ名前の SVM が存在しない。
  - プライマリクラスタに、セカンダリ SVM と同じ名前の SVM が存在しない。
  - ソースの 7-Mode システムの名前が、ローカルの SVM や、すでにピア関係が設定されている SVM と重複していない。

クラスタと 7-Mode システムが通信できるようにするために、クラスタの各ノードに、デフォルトの IPspace のローカル LIF またはインタークラスタ LIF をセットアップします。ローカル LIF をセットアップした場合は、クラスタ間 LIF をセットアップする必要はありません。インタークラスタ LIF とローカル LIF の両方をセットアップした場合は、ローカル LIF が優先されます。

1. クラスタの各ノードにインタークラスタ LIF を作成し、クラスタと 7-Mode システムが通信できるようにします。

a. クラスタ間 LIF を作成します。

「 * network interface create -vserver *svm_name _ -lif _ intercluster_lif* -role intercluster -home-node *home_node -home-port_port_IP_address _ip_address _netmask_netmask* * ’を指定します

```
cluster1::> network interface create -vserver cluster1-01 -lif
intercluster_lif -role intercluster -home-node cluster1-01 -home-port
e0c -address 192.0.2.130 -netmask 255.255.255.0
```

b. インタークラスタ LIF の静的ルートを作成します。

「 * network route create -vserver *svm_name* 」 *-destination_ip_address /mask* -gateway_IP_address _ *

```
cluster1::> network route create -vserver vs0 -destination 0.0.0.0/0
-gateway 10.61.208.1
```

c. インタークラスタ LIF から 7-Mode システムに ping を送信できることを確認します。

「 * network ping -lif lif_intercluster_lif _ -vserver_svm_name _ -destination_remote_InetAddress_* 」と入力します

```
cluster1::> network ping -lif intercluster_lif -vserver cluster1
-destination system7mode
system7mode is alive
```

マルチパスの場合は、各ノードに 2 つのクラスタ間 LIF が必要です。

"ネットワークと LIF の管理"

- 関連情報 *

移行ピア関係を作成

"ネットアップのマニュアル： Product Library A-Z"

移行ピア関係を作成

7-Mode システムとクラスタの間の移行のための SnapMirror 関係を設定する前に、移行ピア関係を作成する必要があります。クラスタ管理者は、「 vserver peer transition create 」コマンドを使用することにより、 SVM と 7-Mode システムの間に移行ピア関係を作成できます。

- ソースの 7-Mode システムの名前がローカルの SVM や、すでにピア関係が設定された SVM と重複していないことを確認しておく必要があります。

- 7-Mode データの移行先となる、タイプが DP の clustered Data ONTAP ボリュームを作成しておく必要があります。

  clustered Data ONTAP ボリュームは、 7-Mode ボリューム以上のサイズである必要があります。

- SVM の名前にピリオドが含まれていないことを確認しておく必要があります。
- ローカルの LIF を使用する場合は、次のことを確認しておく必要があります。
  - デフォルトの IPspace にローカルの LIF が作成されます
  - ローカル LIF は、が配置されているノードに設定されます ボリュームが配置されます
  - LIF の移行ポリシーはボリュームノードと同じで、両方を同じデスティネーションノードに移行できます

移行ピア関係を作成するときは、データ転送を負荷分散するために、マルチパス FQDN または IP アドレスを指定することもできます。

手順

1. 移行ピア関係を作成するには 'vserver peer transition create コマンドを使用します
2. 「 vserver peer transition show 」を使用して、移行ピア関係が正常に作成されたことを確認します。

移行ピア関係を作成および表示する例

次のコマンドは、 SVM vs1 と 7-Mode システム src1 間の移行ピア関係を、マルチパスアドレス src1-e0d 、ローカルの LIF lif1 および lif2 を使用して作成します。

```
cluster1::> vserver peer transition create -local-vserver vs1 -src-filer
-name src1 -multi-path-address src1-e0d -local-lifs lif1,lif2
```

次の例は、単一の SVM （ vs1 ）と複数の 7-Mode システムの間の移行ピア関係を示しています。

```
cluster1::> vserver peer transition create -local-vserver vs1 -src-filer
-name src3
Transition peering created

cluster1::> vserver peer transition create -local-vserver vs1 -src-filer
-name src2
Transition peering created
```

次の出力は、 SVM vs1 の移行ピア関係を示しています。

```
cluster1::> vserver peer transition show
Vserver  Source Filer  Multi Path Address   Local LIFs
-------  ------------  -----------------    ---------
vs1      src2               -                       -
vs1      src3               -                       -
```

SnapMirror 関係の TCP ウィンドウサイズの設定

7-Mode ボリュームと ONTAP ボリュームの間の SnapMirror 関係に TCP ウィンドウサイズを設定すると、 SnapMirror 転送のスループットを向上させてレプリケーション処理を高速化できます。

7-Mode ボリュームと ONTAP ボリューム（ TDP ）間の SnapMirror 関係に TCP ウィンドウ・サイズを設定する snapmirror policy コマンドには、 window-size-for-tdp-mirror オプションが用意されています。このオプションを使用すると、 TCP ウィンドウサイズを上下に設定できます。このオプションを設定する場合は、次の考慮事項に注意してください。

- window-size-for-tdp-mirror オプションは 'async-mirror タイプのポリシーにのみ設定できます
- window-size-for-tdp-mirror オプションは '256 KB' 〜 7 MB' の範囲で設定できますそうしないと、設定は失敗し
- window-size-for-tdp-mirror オプションのデフォルト値は「 2 MB 」です。

> window-size-for-tdp-mirror オプションは非表示で、 tab complete は機能しません。使用するフルオプションを入力してください。

次に、 TDP タイプの SnapMirror 関係に対して TCP ウィンドウ・サイズを「 5 MB 」に設定する例を示します。

手順

1. TCP ウィンドウサイズが「 5 MB 」の「 async 」タイプの SnapMirror ポリシーを作成します。

   '*snapmirror policy create *

   ```
   cluster01::> snapmirror policy create -vserver vserverA -policy
   tdp_window_size_policy -window-size-for-tdp-mirror 5MB -type async-
   mirror
   ```

2. 「 TDP 」タイプの SnapMirror 関係を作成し、このポリシーを適用します。

   「 * snapmirror create * 」

   ```
   cluster01::> snapmirror create -source-path filerA:volA -destination
   -path vserverA:volA -type TDP -policy tdp_window_size_policy
   ```

3. SnapMirror ポリシーに設定されているウィンドウサイズを表示します。

   「 * snapmirror policy show * 」と入力します

```
cluster01::> snapmirror policy show -vserver vserverA -policy
tdp_window_size_policy -fields window-size-for-tdp-mirror
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.